

SD3589CV100 Media Sys
开发参考

文档版本 1.0.2

发布日期 2024-03-07

概述

本文档主要介绍 SD3589CV100芯片上Media_sys API的使用。

版本说明

与本文档相对应的产品版本如下。

产品名称	产品版本
SD3589C	V100
SD3589D	V100

用户

本文档主要适用于以下工程师：

- ✧ 技术支持工程师
- ✧ 软件工程师
- ✧ 系统工程师

修订记录

修订记录列出了各文档版本间发生的主要更改。最新版本的文档包含以前所有文档版本的更新内容。

版本	修订日期	修订说明
v1.0.0	2023.12.22	首个Media_sys API接口文档
V1.0.1	2024.01.18	增加“ot_eis_media_set_3dnr_pos” “ot_eis_media_get_3dnr_pos” “ot_eis_3dnr_pos”
V1.0.2	2024.03.07	增加ot_eis_media_init_pts_base/ ot_eis_media_sync_pts，更改接口和结构体中模块名vpss->vproc，涉及结构体ot_eis_vi_vpss_mode，接口 “ot_eis_media_set_vi_vpss_mode” “ot_eis_media_get_vi_vpss_mode”

版权所有 © 上海云集互联有限公司

1. 概述

系统控制根据芯片特性，完成硬件各个部件的复位、基本初始化工作，同时负责完成 Media_sys系统各个业务模块的初始化、去初始化以及管理Media_sys系统各个业务模块的工作状态、提供当前Media_sys系统的版本信息等功能。应用程序启动Media_sys业务前，必须完成Media_sys系统初始化工作。同理，应用程序退出Media_sys业务后，也要完成Media_sys系统去初始化工作，释放资源。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

2. 重要概念

- 低延时

低延时指图像写出指定的行数到DDR后，前端模块上报中断，把图像发给后端模块处理，可以减少通路延时，且前后端模块采用特定机制保证图像是先写后读，不会出现读图像错误。

（1）各模块低延时开启具体方法及对应的限制参考各模块章节中相关的低延时描述。

（2）支持低延时，支持的模块分别见下表，未在列表中的模块不支持低延时。

支持低延时的模块	备注
VI	支持输出低延时
VPROC	支持输入、输出低延时
VO	支持输入低延时

版权所有 © 上海云集互联有限公司

3. 功能描述

3.1 VI和VPROC工作模式

VI和VPROC各自的工作模式分为在线，离线，工作模式说明如表所示。

模式	VI_FE与VI_BE	VI_BE与VPROC
在线模式	VI_FE与VI_BE之间在线数据流传输，此模式下VI_FE不会写出RAW数据到DDR，而是直接把数据流送给VI_BE。	VI_BE与VPROC之间的在线数据 流传输，在此模式下VI_BE不会写出YUV数据到DDR，而是直 接把数据流送给VPROC。
离线模式	VI_FE写出RAW数据到DDR，然 后VI_BE从DDR读取RAW数据 进行后处理。	VI_BE写出YUV数据到DDR，然后VPROC从DDR读取YUV数据进行后处理

SD3589CV100不支持VI离线VPROC在线此种模式。PIPE可以设置成多种工作模式，情况如下:

（1）第0个PIPE可以有3种模式： VI在线VPROC离线、VI在线VPROC在线、VI离线VPROC离线。 其他PIPE只能设置为VI离线VPROC离线模式。

（2）PIPE在不同的工作模式下可以进行切换，此时VI需要重建，情况如下：

① VI在线模式不能切换到VI离线模式。

② VI离线模式不能切换到VI在线模式。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

4. API 参考

Media_sys模块提供以下功能。

该功能模块提供以下API：

- ot_eis_media_init：Media_sys初始化
- ot_eis_media_deinit：Media_sys去初始化。
- ot_eis_media_get_version：Media_sys获取当前版本号。
- ot_eis_media_get_cur_pts：Media_sys获取当前时间戳。
- ot_eis_media_init_pts_base：Media_sys初始化时间戳基准。
- ot_eis_media_sync_pts：Media_sys同步时间戳。
- ot_eis_media_log_level_set：设置日志等级。
- ot_eis_media_log_level_get：获取日志等级。
- ot_eis_media_set_time_zone：设置时区信息。
- ot_eis_media_get_time_zone：获取时区信息。
- ot_eis_media_set_vi_vproc_mode：设置VI，VPROC的工作模式。
- ot_eis_media_get_vi_vproc_mode：获取VI，VPROC的工作模式。
- ot_eis_media_set_3dnr_pos：设置3DNR所在位置。
- ot_eis_media_get_3dnr_pos：获取3DNR所在位置。
- ot_eis_media_get_img_buf_size：获取指定图像格式下内存块的参数。

ot_eis_media_init

【描述】

Media_sys初始化。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_media_init(ot_void);
```

【参数】

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_eis_media_sys_common.h、ot_eis_media_sys.h
- 库文件：libot_media_sys.a

【注意】

- 由于Media_sys系统的正常运行依赖于缓存池，因此需要先调用ot_vrb_init初始化缓存池，再初始化Media_sys系统，否则会导致业务运行异常。
- 如果多次初始化，仍会返回成功，但实际上系统不会对Media_sys的运行状态有任何影响。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

- 只要有一个进程进行初始化即可，不需要所有的进程都做系统初始化的操作。

【举例】无。

【相关主题】

无

ot_eis_media_deinit

【描述】

Media_sys去初始化。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_media_deinit(ot_void);
```

【参数】

无

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_eis_media_sys_common.h、ot_eis_media_sys.h
- 库文件：libot_media_sys.a

【注意】

- 去初始化时，如果有阻塞在media_sys上的用户进程，调用ot_eis_media_deinit会唤醒该阻塞进程，如果没有成功唤醒，则去初始化会失败。如果所有阻塞在media_sys上的调用都返回，则可以成功去初始化。
- 可以反复去初始化，不返回失败

【举例】无。

【相关主题】

无

ot_eis_media_get_version

【描述】

获取Media_sys的版本号。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_media_get_version(ot_eis_sdk_version *sdk_info);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
sdk_info	版本信息	输出

【返回值】

返回值	描述

版权所有 © 上海云集互联有限公司

0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_eis_media_sys_common.h、ot_eis_media_sys.h
- 库文件：libot_media_sys.a

【注意】

无

【举例】无。

【相关主题】

无

ot_eis_media_get_cur_pts

【描述】

Media_sys获取当前时间戳。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_media_get_cur_pts(ot_u64 *cur_pts);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
cur_pts	当前时间戳	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_eis_media_sys_common.h、ot_eis_media_sys.h
- 库文件：libot_media_sys.a

【注意】

无

【举例】无。

【相关主题】

无

ot_eis_media_init_pts_base

【描述】

Media_sys初始化时间戳基准。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_media_init_pts_base(ot_u64 pts_base);
```

【参数】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

参数名称	描述	输入/输出
pts_base	当前时间戳	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_eis_media_sys_common.h、ot_eis_media_sys.h
- 库文件：libot_media_sys.a

【注意】

初始化时间戳基准会将当前系统的时间戳强制置成pts_base，与系统原有时间戳没有任何约束，因此，需要在媒体业务还没启动的时候进行调用（例如操作系统启动完成后）。如果媒体已经启动，建议调用ot_eis_media_sync_pts进行时间戳微调。

【举例】无。

【相关主题】

无

ot_eis_media_sync_pts

【描述】

Media_sys同步时间戳。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_media_sync_pts(ot_u64 pts_base);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pts_base	时间戳基准	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_eis_media_sys_common.h、ot_eis_media_sys.h
- 库文件：libot_media_sys.a

【注意】

对当前系统时间戳（微妙级）进行微调，微调后不会出现时间戳回退现象。在多片之间做同步时，由于单板的时钟源误差可能比较大，建议一秒钟进行一次时间戳微调。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【举例】无。
【相关主题】
无

ot_eis_media_log_level_set

【描述】
设置日志等级。
【语法】

```
ot_s32 ot_eis_media_log_level_set(const ot_eis_media_log_level *log_level);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
log_level	设置日志等级	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_eis_media_sys_common.h、ot_eis_media_sys.h
- 库文件：libot_media_sys.a

【注意】

- 当mod_id为OT_EIS_MODULE_INVALID时候，将设置全部模块的日志等级。否则，只设定mod_id指定的模块的日志等级

【举例】无。
【相关主题】
无

ot_eis_media_log_level_get

【描述】
获取日志等级。
【语法】

```
ot_s32 ot_eis_media_log_level_get(ot_eis_media_log_level *log_level);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
log_level	日志等级	输出

【返回值】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_eis_media_sys_common.h、ot_eis_media_sys.h
- 库文件：libot_media_sys.a

【注意】
无
【举例】无。
【相关主题】
无

ot_eis_media_set_time_zone

【描述】
设置时区信息。
【语法】

```
ot_s32 ot_eis_media_set_time_zone(ot_s32 time_zone);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
time_zone	时区信息	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_eis_media_sys_common.h、ot_eis_media_sys.h
- 库文件：libot_media_sys.a

【注意】

- 时区设置对JPEG DCF信息有效，设置后拍摄时间（UTC时间）将转换为本地时间。
- UTC时间计算偏移之后，不能小于计算机起始时间（1970年1月1日0点）。

【举例】无。
【相关主题】
无

ot_eis_media_get_time_zone

【描述】
获取时区信息。

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_media_get_time_zone(ot_s32 *time_zone);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
time_zone	时区信息	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_eis_media_sys_common.h、ot_eis_media_sys.h
- 库文件：libot_media_sys.a

【注意】

无

【举例】

无。

【相关主题】

无

ot_eis_media_set_vi_vproc_mode

【描述】

设置VI，VPROC工作模式。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_media_set_vi_vproc_mode(const ot_eis_vi_vproc_mode *vi_vproc_mode);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vi_vproc_mode	VI，VPROC的工作模式	输入

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_eis_media_sys_common.h、ot_eis_media_sys.h
- 库文件：libot_media_sys.a

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【注意】

- 必须在ot_eis_media_init后，所有的VI PIPE和所有的VPROC组创建前设置

【举例】无。

【相关主题】

无

ot_eis_media_get_vi_vproc_mode

【描述】

获取VI，VPROC的工作模式。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_media_get_vi_vproc_mode(ot_eis_vi_vproc_mode *vi_vproc_mode);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
vi_vproc_mode	VI，VPROC的工作模式	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_eis_media_sys_common.h、ot_eis_media_sys.h
- 库文件：libot_media_sys.a

【注意】

无

【举例】无。

【相关主题】

无

ot_eis_media_set_3dnr_pos

【描述】

设置3DNR所在位置。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_media_set_3dnr_pos(ot_eis_3dnr_pos pos);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pos	3DNR所在位置	输入

【返回值】

返回值	描述

版权所有 © 上海云集互联有限公司

0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_eis_media_sys_common.h、ot_eis_media_sys.h
- 库文件：libot_media_sys.a

【注意】

- 必须在ot_eis_media_init后，所有的VI PIPE和所有的VPROC Group创建前设置。
- 若3DNR位置不在对应位置，该位置使能3DNR应返回失败

【举例】无。

【相关主题】

ot_eis_3dnr_pos

ot_eis_media_get_3dnr_pos

【描述】

获取3DNR所在位置。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_media_get_3dnr_pos(ot_eis_3dnr_pos *pos);
```

【参数】

参数名称	描述	输入/输出
pos	3DNR所在位置	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_eis_media_sys_common.h、ot_eis_media_sys.h
- 库文件：libot_media_sys.a

【注意】

无

【举例】无。

【相关主题】

ot_eis_3dnr_pos

ot_eis_media_get_img_buf_size

【描述】

获取3DNR所在位置。

【语法】

```
ot_s32 ot_eis_media_get_img_buf_size(const ot_eis_img_attr *img_attr,
ot_eis_buf_size_calc_cfg *calc_cfg);
```

【参数】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

参数名称	描述	输入/输出
img_attr	要计算大小的图像属性	输入
calc_cfg	计算得到的具体参数	输出

【返回值】

返回值	描述
0	成功。
非0	失败，其值为错误码。

【需求】

- 头文件：ot_eis_media_sys_common.h、ot_eis_media_sys.h
- 库文件：libot_media_sys.a

【注意】

无

【举例】

无

【相关主题】

版权所有 © 上海云集互联有限公司

5. 数据类型

Media_sys相关数据类型定义如下：

- ot_eis_sdk_version：定义sdk version
- ot_eis_media_log_level：定义log_level结构体
- ot_eis_vi_vproc_mode：定义vi_vproc_mode结构体
- ot_eis_3dnr_pos：定义3DNR位置类型枚举
- ot_eis_buf_size_calc_cfg：定义内存块大小参数结构体

ot_eis_sdk_version

【说明】

sdk version结构体

【定义】

```
typedef struct {
    ot_s8 version[OT_EIS_VERSION_NAME_MAX_LEN];
} ot_eis_sdk_version;
```

【注意事项】

成员名称	描述
version	版本信息

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

ot_eis_media_get_version

ot_eis_media_log_level

【说明】

log_level结构体

【定义】

```
typedef struct {
    ot_eis_module_id  mod_id;
    ot_s32  level;
} ot_eis_media_log_level;
```

【成员】

成员名称	描述

版权所有 © 上海云集互联有限公司

mod_id	模块ID
level	日志等级

【注意事项】
无
【相关数据类型及接口】
ot_eis_media_log_level_set
ot_eis_media_log_level_get

ot_eis_vi_vproc_mode

【说明】

vi_vproc_mode结构体

【定义】

```
typedef struct {
    ot_eis_vi_VPROC_mode_type mode[OT_COMM_EIS_VI_MAX_PIPE_NUM];
} ot_eis_vi_VPROC_mode;
```

【成员】

成员名称	描述
mode	VI各个PIPE和VPROC各个组的工作模式。 OT_COMM_EIS_VI_MAX_PIPE_NUM具体请参考VI，最大7个

【注意事项】
无
【相关数据类型及接口】
ot_eis_media_set_vi_vproc_mode
ot_eis_media_get_vi_vproc_mode

ot_eis_3dnr_pos

【说明】

定义3DNR位置类型枚举

【定义】

```
typedef enum {
    OT_EIS_3DNR_POS_VI = 0,
    OT_EIS_3DNR_POS_VPROC,
    OT_EIS_3DNR_POS_BUTT
} ot_eis_3dnr_pos;
```

【成员】

成员名称	描述
OT_EIS_3DNR_POS_VI	3DNR位置在VI
OT_EIS_3DNR_POS_VPROC	3DNR位置在VPROC

版权所有 © 上海云集互联有限公司

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

ot_eis_media_set_3dnr_pos

ot_eis_media_get_3dnr_pos

ot_eis_buf_size_calc_cfg

【说明】

定义内存块参数结构体

【定义】

```
typedef struct {
  ot_u32 blk_size;
  ot_u32 head_stride;
  ot_u32 head_size;
  ot_u32 head_y_size;
  ot_u32 main_stride;
  ot_u32 main_size;
  ot_u32 main_y_size;
  } ot_eis_buf_size_calc_cfg;
```

【成员】

成员名称	描述
blk_size	指定格式下对应内存块的大小
head_stride	压缩模式下额外的头信息stride大小，非压缩模式下位0
head_size	压缩模式下额外的头信息大小，非压缩模式下位0
head_y_size	压缩模式下额外的头信息中y分量大小，非压缩模式下位0
main_stride	有效数据的stride
main_size	指定格式下的有效数据的内存块大小，非压缩模式和blk_size一致
main_y_size	指定格式下的有效数据的y分量大小

【注意事项】

无

【相关数据类型及接口】

ot_eis_media_get_img_buf_size

版权所有 © 上海云集互联有限公司

6. 错误码

提供的错误码如下表所示：

错误代码	宏定义	描述
0x800f0000	OT_ERR_MEDIA_SYS_ILLEGAL_PAARAM	入参非法
0x800f0002	OT_ERR_MEDIA_SYS_NULL_PTR	空指针
0x800f0003	OT_ERR_MEDIA_SYS_NOT_SUPPORT	行为或者类型不支持
0x800f0006	OT_ERR_MEDIA_SYS_NO_DISABLE	模块还在使能状态
0x800f0009	OT_ERR_MEDIA_SYS_NO_MEM	申请系统内存失败
0x800f000f	OT_ERR_MEDIA_SYS_BUSY	模块繁忙

版权所有 © 上海云集互联有限公司